

郑舒棉

软件工程师实习生（嵌入式软件开发方向）

2647703552@qq.com · 19880841256 · 现居深圳
github.com/zsm-88 · 籍贯广东汕头 · 2005年11月

个人简介

就读于深圳信息职业技术大学智能产品开发与应用专业，主攻嵌入式软件开发方向。 能够使用 C 语言完成 STM32、ESP32 单片机的模块化程序开发，熟悉指针、结构体与堆栈内存管理， 掌握 FreeRTOS 的任务、信号量与事件组等机制，能够进行多任务功能开发与调试； 熟练编写 UART/I2C/SPI 通信驱动，并有 MQTT 物联网数据上传、PID 闭环控制、 摄像头图像采集与目标位置检测等实际开发经验，了解 Linux 环境下的嵌入式开发。 具备硬件基础，能够独立完成原理图与 PCB 设计、手工焊接与上电调试， 可在软硬件联调中快速定位问题。在校期间综合排名班级第 1， 应聘软件工程师（嵌入式软件开发方向）实习生岗位。

教育背景

深圳信息职业技术大学 智能产品开发与应用 · 专科 2024.09 - 2027.06

- 成绩排名：专业前 5%，班级第 1
- 班级职务：班级学习委员
- 主修课程：程序设计基础、单片机应用技术、Linux 系统编程、计算机视觉、数字电子技术、模拟电子技术、电路分析、PCB 设计

荣誉奖项

- 全国大学生电子设计竞赛省二等奖
- 国家励志奖学金
- 校级焊接技能大赛二等奖
- 三好学生
- 优秀学生骨干
- 优秀学生干部
- 英语四级（CET-4）
- 计算机等级证书（WPS）
- HarmonyOS 应用开发者基础认证

专业技能

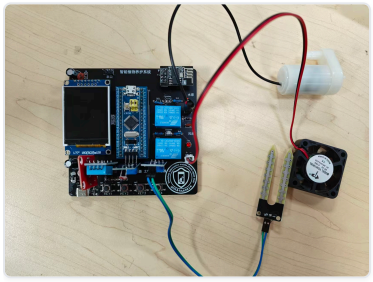
- 能够使用 C 语言进行嵌入式软件开发，熟悉常用数据结构、指针、结构体与堆栈内存管理
- 掌握 51、STM32 系列单片机开发，使用过标准库、HAL 库与寄存器开发，了解 Cortex-M3 内核工作原理
- 使用过 FreeRTOS 的任务、信号量与事件组等机制，能够进行多任务功能开发与调试
- 熟练掌握常用通信接口协议：UART、I2C、SPI，能够编写驱动，并配合示波器抓取波形、分析通信时序与排查问题
- 具备物联网通信开发经验：Wi-Fi 模块联网，使用 MQTT 协议将设备数据上传至 OneNet 云平台
- 了解计算机视觉基础知识，能够使用摄像头进行图像采集与目标位置检测，并应用 PID 算法实现闭环控制（应用于电赛 H 题钢球位置识别）
- 掌握常用 Linux 基础命令，能够使用 Linux 环境进行嵌入式开发，使用 Git 进行代码版本管理
- 熟练使用 KeilIDE、VSCode 等开发环境，熟练使用示波器、万用表、逻辑分析仪等调试测试工具
- 具备 Arduino、ESP32、STM32、TI MSPM0 等嵌入式平台开发经验，有完整实物项目成果
- 具备硬件设计能力：能够使用 嘉立创EDA 独立完成原理图绘制与 PCB Layout 并打样成板，熟悉 SMD/DIP 元器件手工焊接，能使用万用表、示波器完成上电调试与故障排查

C/C++ STM32 ESP32 FreeRTOS Linux 串口通信 I2C / SPI MQTT PID 控制 Git Keil / VSCode 硬件调试

项目经历

智能植物养护系统

2025

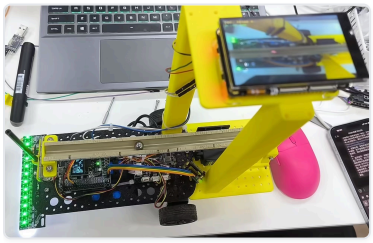


基于 STM32F103C8T6 的植物生长环境监测与自动调控系统， 独立负责全部程序开发与板级调试。

编写多路传感器数据采集与阈值判断逻辑，自动控制风扇、水泵、LED 补光灯，实现浇水、通风、补光闭环管理；LCD 实时显示参数，按键在线设置阈值。 通过 Wi-Fi 模块联网，使用 MQTT 协议将传感器数据上传至 OneNet 云平台， 可在手机网页端远程查看实时数据。

车载平衡滚球运动控制系统（2026 电赛 H 题）

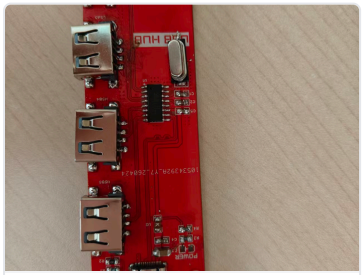
2026



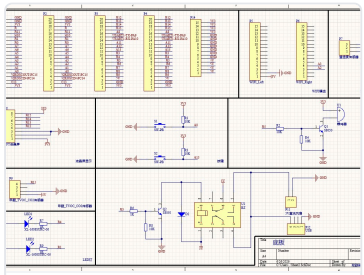
2026 年全国大学生电子设计竞赛（TI 杯）H 题项目，3 人团队协作。 负责循迹控制与摆杆闭环控制的程序设计， 参与视觉定位部分的调试，并承担软硬件联调。

红外光电循迹与定点启停；摄像头采集图像并检测钢球位置，通过 PID 算法闭环控制摆杆，实现 ±5cm 往复移动与行驶中动态稳定（误差≤1cm）； 搭建图传装置实时回传钢球画面，用于调试与效果验证。

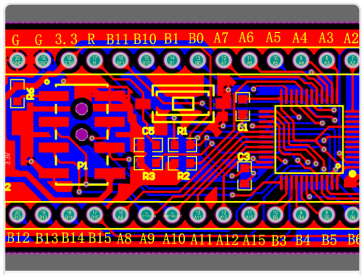
硬件作品与 PCB



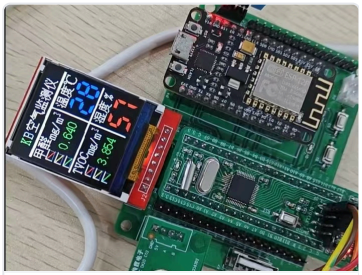
USB 扩展坞（焊接装配）



智能空气检测器原理图



STM32 核心板 PCB



智能空气检测器